

Ângulo Inscrito

Relação com o Ângulo Central e Arcos

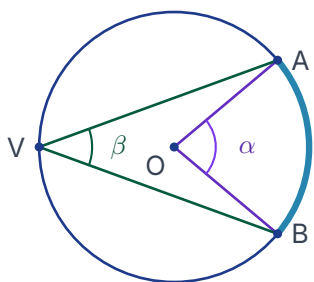
PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Definição

Ângulo inscrito e ângulo central

O **ângulo inscrito** tem o vértice *sobre* a circunferência e lados que são cordas. Ele é sempre **metade** do ângulo central que subtende o mesmo arco:

$$\beta = \frac{\alpha}{2} \iff \alpha = 2\beta$$

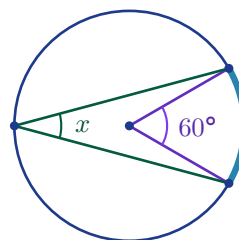


obs α = ângulo central (vértice em O); β = ângulo inscrito (vértice V). Ambos subtendem o arco AB destacado.

Ex 1 Exemplo 1

Dado o central, achar o inscrito

O ângulo central mede 60° . Qual o ângulo inscrito x ?

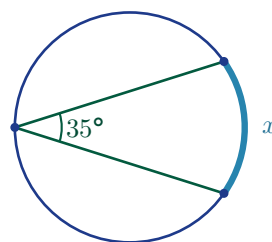


$$x = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$

Ex 2 Exemplo 2

Dado o inscrito, achar o arco

O ângulo inscrito mede 35° . Qual a medida do arco x ?

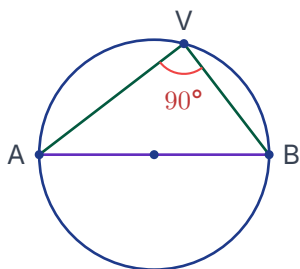


$$35^\circ = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 35^\circ \times 2 = 70^\circ$$

Tal Teorema de Tales

Ângulo inscrito no diâmetro

Todo ângulo inscrito que subtende um **diâmetro** é **reto** (90°) — qualquer que seja a posição do vértice.

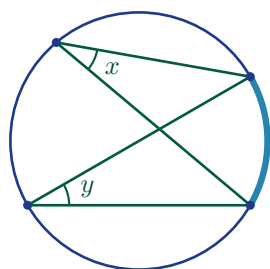


obs A e B são extremos de um diâmetro; o arco subtendido é a semicircunferência (180°), logo o inscrito vale $180^\circ/2 = 90^\circ$.

Ang Ângulos Inscritos Iguais

Mesmo arco $\rightarrow$ mesma medida

Todos os ângulos inscritos que subtendem o **mesmo arco** têm a **mesma medida**, independentemente do vértice.



Se o arco vale 60° , qualquer inscrito que o subtenda mede

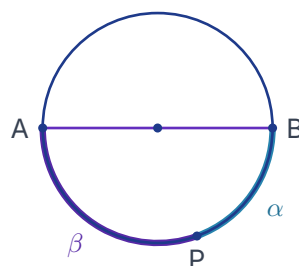
$$x = y = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$

Diâ Arcos e o Diâmetro

Arcos opostos somam 180°

Um diâmetro divide a circunferência em duas semicircunferências de 180° . Um ponto P forma com seus extremos os arcos α e β , com:

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



Inscrito de 30° subtende o arco x :

$$30^\circ = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 60^\circ$$

Como $x + y = 180^\circ$:

$$60^\circ + y = 180^\circ \Rightarrow y = 120^\circ$$